Phéochromocytome et paragangliome

À RETENIR

- TNE rares issues des cellules chromaffines de la crête neurale (neuroectoderme) : phéochromocytome = médullosurrénale ; paragangliome = extrasurrénalien, de la base du crâne au plancher pelvien.
- Paragangliomes tête et cou = parasympathiques (souvent non fonctionnels) ; thoraco-abdomino-pelviens = sympathiques.
- HTA = symptôme le plus fréquent ; triade de Ménard (céphalées, sueurs, palpitations) : Sp **94 %**, Se **91 %** ; Takotsubo +++.
- Diagnostic biologique : métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > **3 × N** → Se, Sp > **90 %** ; arrêt des médicaments interférents **1–2 semaines**.
- Loi des 10 : **10 %** malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome ; paragangliome malin dans **10–40 %**.
- TDM : densité spontanée > **10 UH**, rehaussement intense au temps artériel ; IRM meilleure pour les paragangliomes tête et cou.
- ^{123}I-MIBG : Se **88 %**, Sp **99 %** ; ^{111}In-pentétréotide : Se **86 %**, Sp **97 %**.
- Sympathique : F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique (tête-cou) : F-DOPA > SRS > MIBG ; SDHD → FDOPA, SDHB → FDG.
- Biopsie d'une masse surrénalienne formellement CI avant d'avoir éliminé un phéochromocytome.
- NEM 2a/2b : avant tout traitement d'un CMT → chercher un phéochromocytome.

I. Introduction

TNE **rares**, développées à partir des **cellules chromaffines** issues de la crête neurale embryonnaire (origine **neuroectodermique**).

- **Phéochromocytome** : tumeur de la zone médullaire de la glande surrénale.
- **Paragangliome** : tumeur extrasurrénalienne, entre la base du crâne et le plancher pelvien :
  - de la tête et du cou → aux dépens du système nerveux parasympathique ;
  - thoracique – abdominal – pelvien → issu du système nerveux sympathique.

Système nerveux d'origine	Siège	Tumeur
Sympathique	Surrénalien	Phéochromocytome
	Extrasurrénalien	Paragangliome thoracique, abdominal, pelvien
Parasympathique	Tête et cou	Tumeur du glomus carotidien, vagal, jugulaire, tympanique (souvent non fonctionnel)

- **Dérivés du neuroectoderme** : CMT, paragangliome, phéochromocytome, NB.
- **Dérivés de l'endoderme** (système endocrinien diffus) : TNE GEP issues de l'intestin primitif (antérieur – moyen – postérieur).
- Origines de la surrénale : mésoblaste → corticosurrénale ; neuroectoblaste → médullosurrénale.

II. Métabolisme des catécholamines

1. Synthèse

Tyrosine → DOPA → **dopamine** (neurones sympathiques périphériques) → **noradrénaline** (neurones sympathiques périphériques et centraux) → **adrénaline** (médullosurrénale).

2. Dégradation

Substrat	Enzyme	Métabolite
Noradrénaline	COMT	**Normétanéphrine**
Noradrénaline, adrénaline	MAO	Acide dihydroxymandélique (noté « HVA ») **[à vérifier]** *à vérifier : HVA = acide homovanillique (métabolite de la dopamine) ; acide dihydroxymandélique = DHMA*
Adrénaline	COMT	**Métanéphrine**
Acide dihydroxymandélique	→	Acide vanillylmandélique (VMA)

III. Symptomatologie

- Deux syndromes : **hypersécrétion des catécholamines** (syndrome humoral) et **syndrome tumoral**.
- Symptomatologie **variable, fluctuante, aspécifique**, parfois inexistante.
- Libération des catécholamines spontanée ou provoquée par : traumatisme, stress chirurgical, anesthésie, choc émotionnel ou certains médicaments (β-bloquants, IMAO, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, curare…).
- Peut sécréter : catécholamines, sérotonine, VIP.
- **HTA** : symptôme le plus fréquent, permanente ou paroxystique (± hypotension orthostatique) ; **1 %** (des HTA secondaires).
- **Triade de Ménard** : céphalées, sueurs, palpitations — Sp = **94 %**, Se = **91 %**.
- **Complications cardiovasculaires** :
  - cardiomyopathie adrénergique de **Takotsubo** : cardiopathie dilatée hypokinétique, sidération myocardique brutale (coronaires saines) — +++ fréquente ;
  - CMO (cardiomyopathie obstructive) ;
  - cardiomyopathie ischémique ;
  - dissection aortique ;
  - arrêt cardiaque ;
  - AVC.
- Autre symptomatologie : AEG, amaigrissement, anxiété, labilité émotionnelle, pâleur, nausées, constipation…
- Chez l'enfant : HTA, amaigrissement, syndrome polyuro-polydipsique, troubles gastro-intestinaux.
- Syndrome tumoral : principalement dans les formes cervicales — tuméfaction pulsatile, acouphènes, hypoacousie, paralysie des nerfs crâniens…
- NEM 2a et 2b.

Schéma récapitulatif : clinique du phéochromocytome

Syndrome tumoral	Syndrome humoral	Syndrome familial
Effet de masse (formes cervicales surtout)	Hypersécrétion de catécholamines	VHL ; phacomatose ; NEM 2a – NEM 2b

> **NB** — NEM 2 : **avant tout traitement d'un CMT, chercher un phéochromocytome.**

IV. Diagnostic biologique

- **VMA** : peu sensible.
- **Dérivés méthoxylés** : métanéphrine ou normétanéphrine.
- **Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h** : > **3 × la normale** → Se, Sp > **90 %**.
- **Chromogranine A** : marqueur de TNE, moins sensible et moins spécifique pour le diagnostic de paragangliome que le dosage des métanéphrines.
  - Intérêt dans le bilan biologique des phéochromocytomes, lors du diagnostic et du suivi.

- Marqueur Se et Sp palliant les faux négatifs de la scintigraphie à la MIBG.
- Utile dans le suivi : marqueur de récidive ou de progression chez les patients qui avaient en préopératoire CGA(+) et métanéphrines(−) ; marqueur précoce de récidive des phéos malins.
- Faux positifs : IPP, IRC modérée à sévère, gastrite atrophique.

- Rapport méthoxyamines plasmatiques / catécholamines > **0,52** → très en faveur d'un phéochromocytome.

> **NB — Faux positifs** : interférences médicamenteuses dans le dosage des métanéphrines plasmatiques et/ou urinaires (stimulation de la libération des catécholamines, inhibition de la recapture ou de la dégradation). **Arrêt 1–2 semaines** : β-bloquants, méthyldopa, tricycliques, clonidine…

Loi des 10 (phéochromocytome)

10 %	Malin
10 %	Bilatéral
10 %	Extrasurrénalien
10 %	Enfant
10 %	Familial
10 %	Incidentalome

Paragangliome : **10 à 40 %** malins.

V. Imagerie

Une fois le diagnostic biologique établi, un bilan d'imagerie est nécessaire afin de : **localiser la tumeur primitive** et **réaliser un bilan d'extension**.

1. TDM

- En 1re intention pour les tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes.
- Acquisition sans injection sur les surrénales.
- Acquisition des apex pulmonaires jusqu'à la symphyse pubienne après injection de PDC.
- Densité > **10 UH**.
- **Rehaussement intense au temps artériel** → tumeur hypervascularisée.

2. IRM

- Si allergie au PDC, grossesse ou IRC.
- Meilleure Se que la TDM pour les **paragangliomes de la tête et du cou**.

3. Imagerie moléculaire

- Indispensable pour rechercher une atteinte **multifocale** et/ou des lésions secondaires.
- Peut affirmer le diagnostic si métanéphrines normales ou subnormales.

Examen	Performances / place
Scintigraphie ^{123}I-MIBG	Se = **88 %**, Sp = **99 %** → indication majeure
TEP ^{18}F-FDG	
TEP ^{18}F-DOPA	Si MIBG(−)
Scintigraphie ^{111}In-pentétréotide	Se = **86 %**, Sp = **97 %** (paragangliomes) ; si pas d'accès aux autres examens ; si supradiaphragmatique : Se > MIBG
Nouveaux analogues de la somatostatine	^{68}Ga-DOTATATE, ^{68}Ga-DOTANOC, ^{68}Ga-DOTATOC

4. Choix du traceur

Situation	Traceur
Paragangliome du système sympathique (phéo, paragangliome TAP)	**F-DOPA > MIBG > SRS** ; fixation du FDG constante par le phéo sporadique ; paragangliome extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : **FDG + FDOPA**
Paragangliome du système parasympathique (tête – cou)	**F-DOPA > SRS > MIBG**
Formes héréditaires : mutation du gène de la succinate déshydrogénase — **SDHD**	FDOPA en 1re intention (rarement maligne)
SDHB	FDG en 1re intention (maligne dans **70 %** des cas)

Au vu de la multiplicité des traceurs proposés, les dernières recommandations internationales proposent de guider le choix **au cas par cas**, en fonction du **phénotype et du génotype** du patient :

- **Phéochromocytomes** : TEP ^{18}F-FDG ou TEP ^{18}F-DOPA privilégiées. **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la ^{18}F-DOPA (ou la ^{18}F-FDA = fluorodopamine) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB*
- **Paragangliomes TAP et tête et cou** : TEP ^{18}F-DOPA en 1re intention.
  - La MIBG n'est pas assez sensible pour les paragangliomes et ne doit pas être utilisée (?!).
  - Risque de faux négatifs de la F-DOPA pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens.
- **^{123}I-MIBG** : reste utile à visée diagnostique lorsqu'il existe une lésion surrénalienne évocatrice et que le dosage des métanéphrines ne permet pas de conclure avec certitude (modérément élevé ou interférence médicamenteuse) ; également utile dans les formes métastatiques afin d'évaluer la possibilité d'une RIV à la ^{131}I-MIBG.
- **Atteinte métastatique** : les différentes techniques sont réalisées et la plus informative pour un patient donné sera privilégiée pour le suivi.
- **Nouveaux analogues de la somatostatine** (marqués au ^{68}Ga) : traceurs prometteurs, particulièrement performants pour les paragangliomes de la tête et du cou.

> **Pas de biopsie** — Il est **formellement contre-indiqué** de biopsier une masse surrénalienne avant d'avoir éliminé un phéochromocytome, compte tenu du risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la triade de Ménard et ses performances ?	Céphalées, sueurs, palpitations ; Sp 94 %, Se 91 %.
2. Quel est le dosage biologique de référence et son seuil ?	Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > 3 × N (Se, Sp > 90 %).
3. Quels médicaments arrêter avant le dosage et combien de temps ?	β-bloquants, méthyldopa, tricycliques, clonidine… : 1–2 semaines.
4. Énoncez la loi des 10.	10 % malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome.
5. Quelles sont les caractéristiques TDM d'un phéochromocytome ?	Densité > 10 UH, rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée).
6. Hiérarchie des traceurs pour un paragangliome sympathique ? parasympathique ?	F-DOPA > MIBG > SRS ; F-DOPA > SRS > MIBG.
7. Quel traceur en 1re intention pour SDHD ? pour SDHB ?	FDOPA (rarement maligne) ; FDG (maligne dans 70 % des cas).
8. Pourquoi ne pas biopsier une masse surrénalienne d'emblée ?	Risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique si phéochromocytome.